



Betmasters

Angel Gabriel Alonso Reyes
Zacarias Perez Hernandez





HERRAMIENTAS

Introducción a las Redes Privadas Virtuales (VPN)



Definición: Extensión de una red privada sobre una infraestructura pública (Internet).



Conceptos Clave:

Túnel Cifrado: Encapsulamiento de paquetes.



Autenticación: Garantía de que solo nodos autorizados se conectan.



Integridad: Los datos no son alterados durante el tránsito.



El Problema: El tráfico de datos de cómputo distribuido es vulnerable si viaja por redes abiertas.



Generación de Identidades Seguras.

■ Cifrado Asimétrico & Seguridad

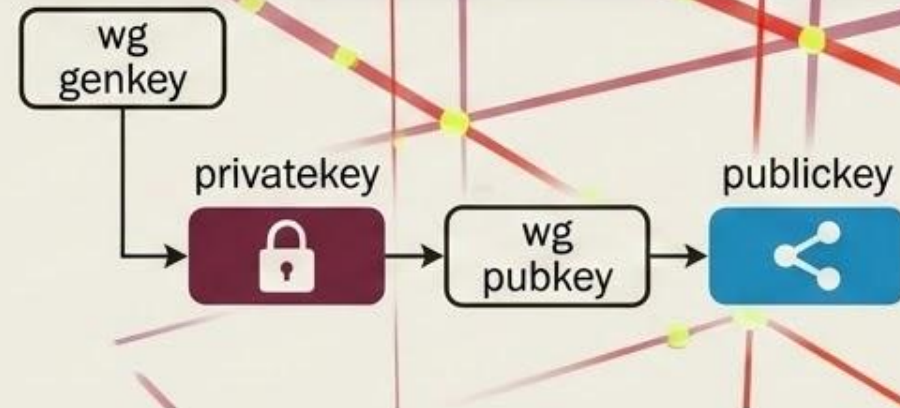


Explicación de la generación del par de llaves (Pública y Privada).

La importancia de que la llave privada nunca salga del host, mientras que la pública se comparte con el "Peer" (compañero).

■ Comando Clave

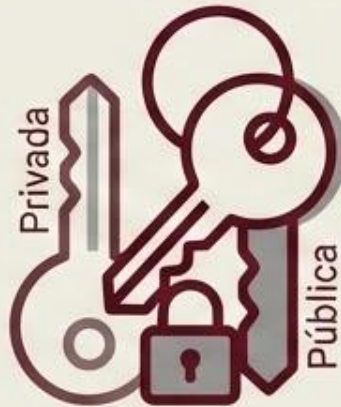
```
wg genkey | tee privatekey | wg  
pubkey > publickey
```



Capa de Transporte: Configuración de los Peers

Cifrado Asimétrico

Uso de privatekey y publickey para autenticar la conexión sin contraseñas.



Archivo wg0.conf

```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820

[Peer]
PublicKey = <Llave Pública>
AllowedIPs = <IP Permitida>
```

Definición de IP virtual, puerto de escucha y registro del peer.

Activación



```
$ sudo wg-quick up wg0
```

Levantamiento de la interfaz.

Definición de la Interfaz y Red



Definición de Interfaz:
Asignación de la IP virtual y puerto de escucha para el túnel VPN.



Configuración del Peer:
Registro de la dirección IP y la llave pública del nodo remoto para establecer la conexión.



AllowedIPs (La Regla de Oro):
Definir explícitamente qué tráfico tiene permiso de entrar y salir del túnel. Es el filtro de seguridad principal.

Activación y Enrutamiento (Handshake)



Comando: `sudo wg-quick up wg0.`



Verificación: Uso de `sudo wg show` para confirmar el **Handshake** (el apretón de manos inicial).



Prueba de Conectividad: Uso de `ping 10.10.10.2` para validar que el túnel está activo y transportando datos.

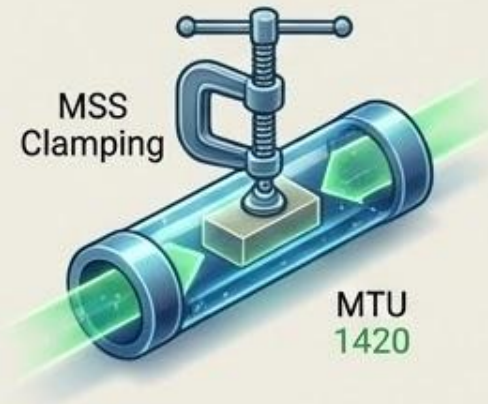


Resolución de Obstáculos (MTU y Firewall)

El problema de la MTU



El encabezado de la VPN ocupa espacio extra (overhead), lo que puede romper paquetes grandes.

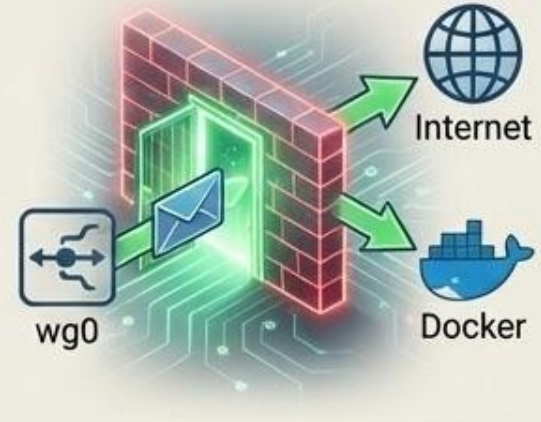


Solución MTU:
Ajuste de MTU a **1420** y uso de **MSS Clamping** en las reglas de iptables.

Apertura de Firewall



Apertura de Firewall
El tráfico es bloqueado por defecto.



Solución Firewall:
Permitir que el tráfico de la interfaz **wg0** salte hacia el exterior o hacia Docker.

Acceso Externo y Port Forwarding



El Desafío: Por seguridad, los routers bloquean cualquier conexión entrante que no haya sido solicitada. El Worker remoto no puede "ver" al Coordinator sin un permiso explícito.



La Solución: Configurar una regla de Port Forwarding en el Router (Huawei HG8145V5).



Importancia: Esta regla le dice al router: **"Cualquier paquete que llegue desde internet al puerto 51820, envíalo directamente a mi servidor de cómputo distribuido"**.

Parámetros Técnicos (como se ve en la imagen):

Protocolo: UDP (necesario para la eficiencia de WireGuard).

Puerto Externo/Interno: 51820 (el estándar de WireGuard).

Host Interno: 192.168.1.230 (La IP de tu Bridge/VM).

infinitem HG8145V5V3 Cerrar sesión

Estado WAN LAN PORT IPv6 WLAN Seguridad Ruteo **Reglas de desvío** Aplicaciones de red Herramientas

DNZ Reglas de desvío > Port Forwarding

Port Forwarding

Port Trigger

Esta eliga parnte configurar los parámetros para la loación de Port Forwarding.
Nota: Los puertos conflictidos para los servicios de ves no pueden esars en el rango de los pumicos de asignación.

Nueva Eliminar

	Nombres de mapeo	Nombre de WAN	Host Interno	Host externo	Estado
☐	WireGuard_.....	1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_8S1	192.168.1.230	--	Habilitado
☐	WireGuard_.....	1_TR069_VOIP_INTERNET_R_VID_881	192.168.1.231	--	Habilitado

Tipo: ☒ Personalizar ☐ Aplicación

Aplicación:

Habilitar regla de mapeo: ☒

Nombre de mapeo:

Nombre de WAN:

Host Interno:

Dirección IP de origen externa:

Protocolo: Número de puerto interno:

Número de puerto externo: Número de puerto de origen externo:

Eliminar

Agregar puerto

Aplicar Cancelar

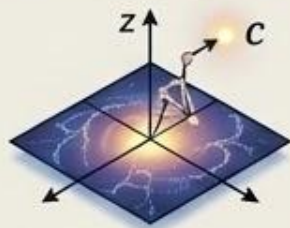
Estado del enlace PON: Conectado

Estado de PPPoE: Conectado

Copyright © 2025 Huawei Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Fundamentos Matemáticos: El Conjunto de Mandelbrot

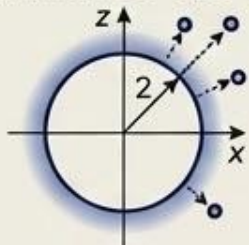
Definición:



$$z_{n+1} = z_n^2 + c \rightarrow$$

Conjunto de puntos c en el plano complejo para los cuales la sucesión no tiende a infinito.

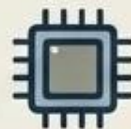
Criterio de Escape:



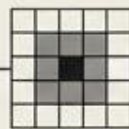
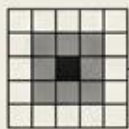
$$|z_n| > 2 \rightarrow$$

Si el módulo supera 2, el punto no pertenece al conjunto.

Naturaleza Computacional:



Cada píxel requiere cientos de iteraciones.



Embarrassingly Parallel

No hay dependencia de datos entre un píxel y otro, permitiendo dividir la imagen en partes y procesarlas por separado.



Justificación Tecnológica: Rust y WireGuard

¿Por qué WireGuard?



-  • Protocolo moderno que vive en el kernel de Linux.
-  • Utiliza criptografía de vanguardia (Curve25519, ChaCha20).
-  • Menos líneas de código que OpenVPN, lo que reduce la superficie de ataque.

¿Por qué Rust?



-  • **Memory Safety:** Elimina errores de segmentación.
-  • **Zero-Cost Abstractions:** Rendimiento comparable a C++.
-  • **Ecosistema:** Bibliotecas potentes para redes (Tokio) y procesamiento de imágenes.

Fase 1 y 2 - Configuración del Túnel Seguro

Generación de Identidades



Cada nodo genera un **par de llaves** (Pública/Privada).

Configuración del Peer (Servidor)



Definición de **parámetros** de red y **claves** en el servidor.

Handshake



Proceso de **intercambio de llaves** para establecer la sesión cifrada.

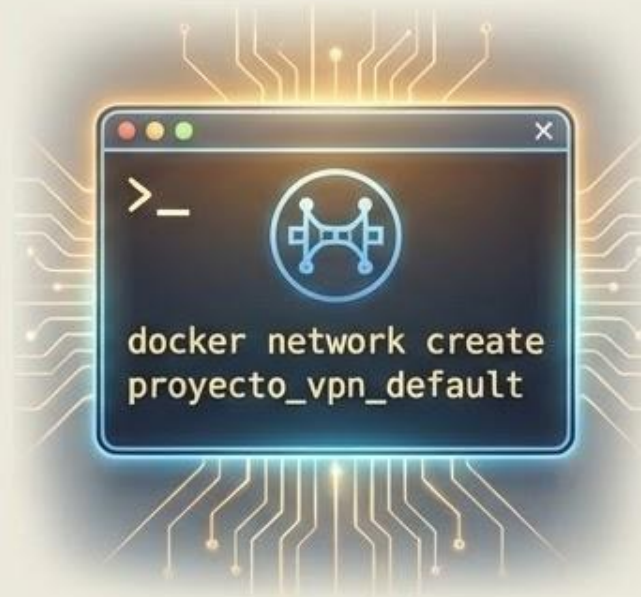
Fase 3 - Orquestación de Microservicios con Docker

Contenedores y Escalabilidad



- **Aislamiento** de procesos para evitar conflictos.
- **Escalabilidad** mediante red bridge propia.

Comando Clave



- Crea la **red interna** para comunicación de contenedores.

Estrategia de Red (Gateway)



- El servidor VPN actúa como **puerta de enlace** para los Workers distribuidos.

Fase 4 - Ruteo y Conectividad Híbrida

IP Forwarding (Kernel)



- Habilitación en el Kernel para permitir el reenvío de paquetes.

Puente entre Mundos



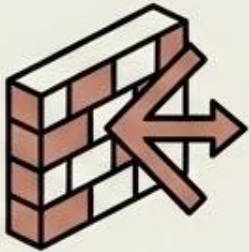
- Redirección del tráfico de la interfaz física a la red virtual de Docker.

Escenario Windows/WSL2



- Uso de ``netsh interface portproxy`` para mapear puertos del host a la VM del clúster.

Infraestructura: Del Aislamiento a la Transparencia



EL PROBLEMA

El modo SLIRP por defecto (10.0.x.x) actúa como un firewall invisible que impide que el router vea a las VMs.



LA SOLUCIÓN

Creación de un **Bridge de Capa 2**.
Actúa como un switch virtual que conecta la tarjeta física del host con las interfaces vmtap de QEMU.



RESULTADO

Cada VM obtiene una IP única directamente del DHCP del router, fundamental para que WireGuard tenga "identidad" propia.

Control de Colisiones y Red Local



Disciplina de MAC Addresses

Configuración manual de direcciones MAC únicas en los scripts de lanzamiento de QEMU.



Evitando el Conflicto

Sin MACs únicas, el Bridge confunde las tramas y el router asigna IPs duplicadas, colapsando el túnel VPN.

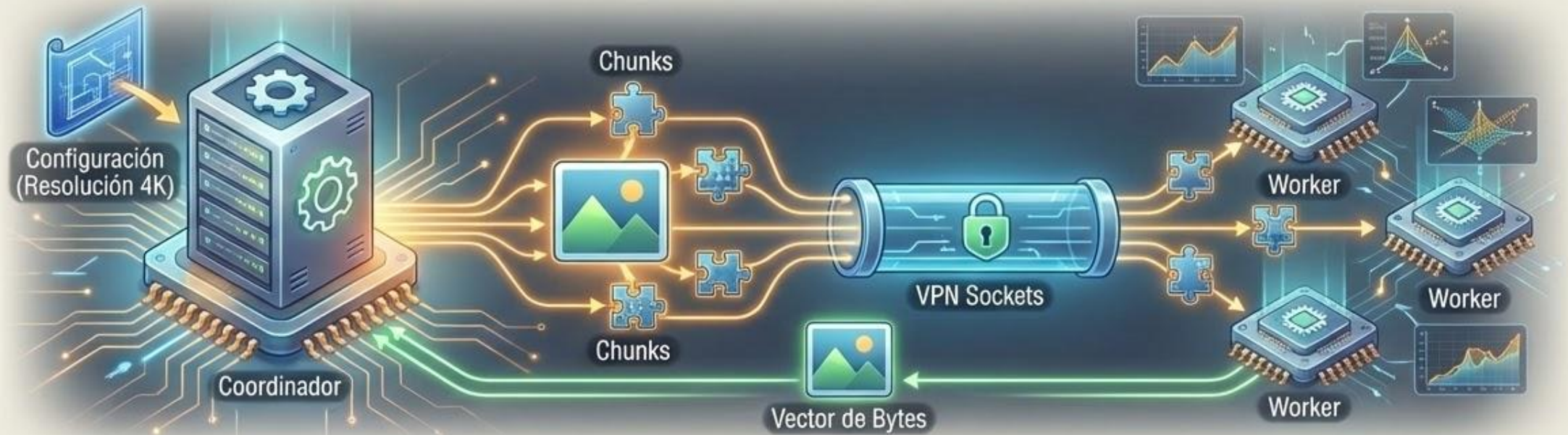


Validación

Confirmación de la conexión mediante el Handshake de WireGuard (`sudo wg show`).

Arquitectura del Software Distribuido

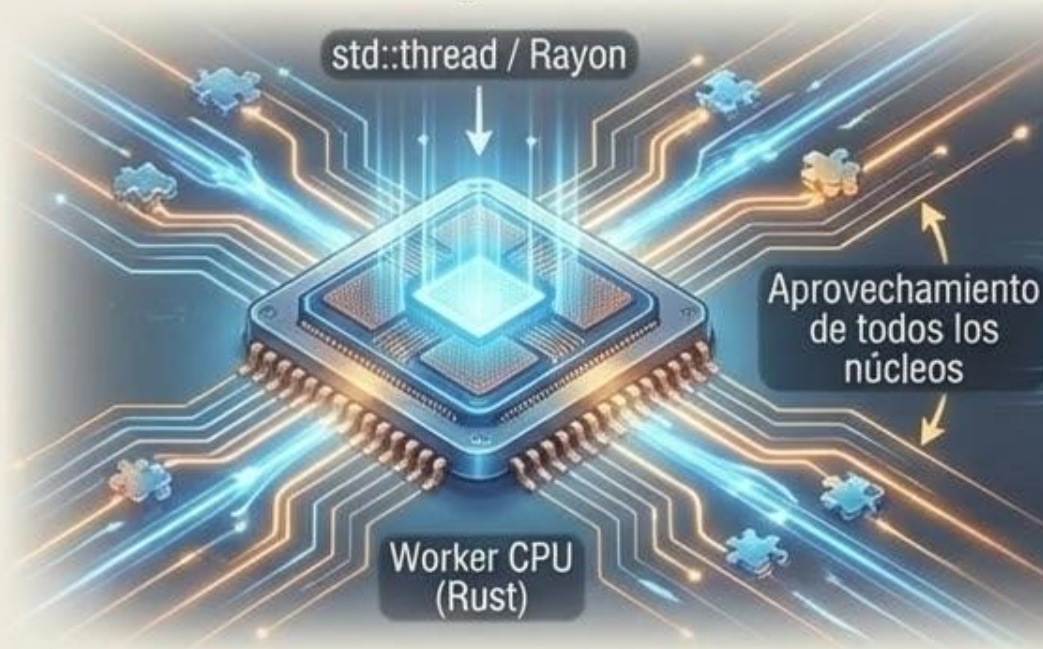
El Modelo Coordinador-Worker



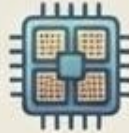
- El **Coordinador** carga la configuración (Resolución 4K).
- Divide la imagen en “Chunks” (pedazos de filas).
- Envía tareas a través de los sockets protegidos por la VPN.
- Los **Workers** reciben los límites del plano complejo, calculan y devuelven un vector de bytes.

Paralelismo y Multihilo

Concurrency en Rust



- **Concurrency en Rust:** Uso de `std::thread` o la librería `Rayon` para que cada Worker aproveche todos los núcleos de su CPU.



Balanceo de Carga



- **Balanceo de Carga:** El coordinador monitorea qué worker está libre para asignarle la siguiente sección de la imagen.



Fase 5 - Pruebas de Rendimiento y Validación

Prueba de Túnel



Ejecución de ``wg show`` para verificar transferencia de datos (transfer) y tiempo desde el último handshake.

Prueba de Red



Uso de ``iPerf3`` para medir el impacto del cifrado en la velocidad de transmisión.

Visualización



El resultado final es una imagen PNG de 3840x2160 píxeles generada colaborativamente por los nodos.

Resultados y Conclusiones

Eficiencia



Reducción del 45% en tiempo de renderizado respecto a un solo núcleo.

Seguridad



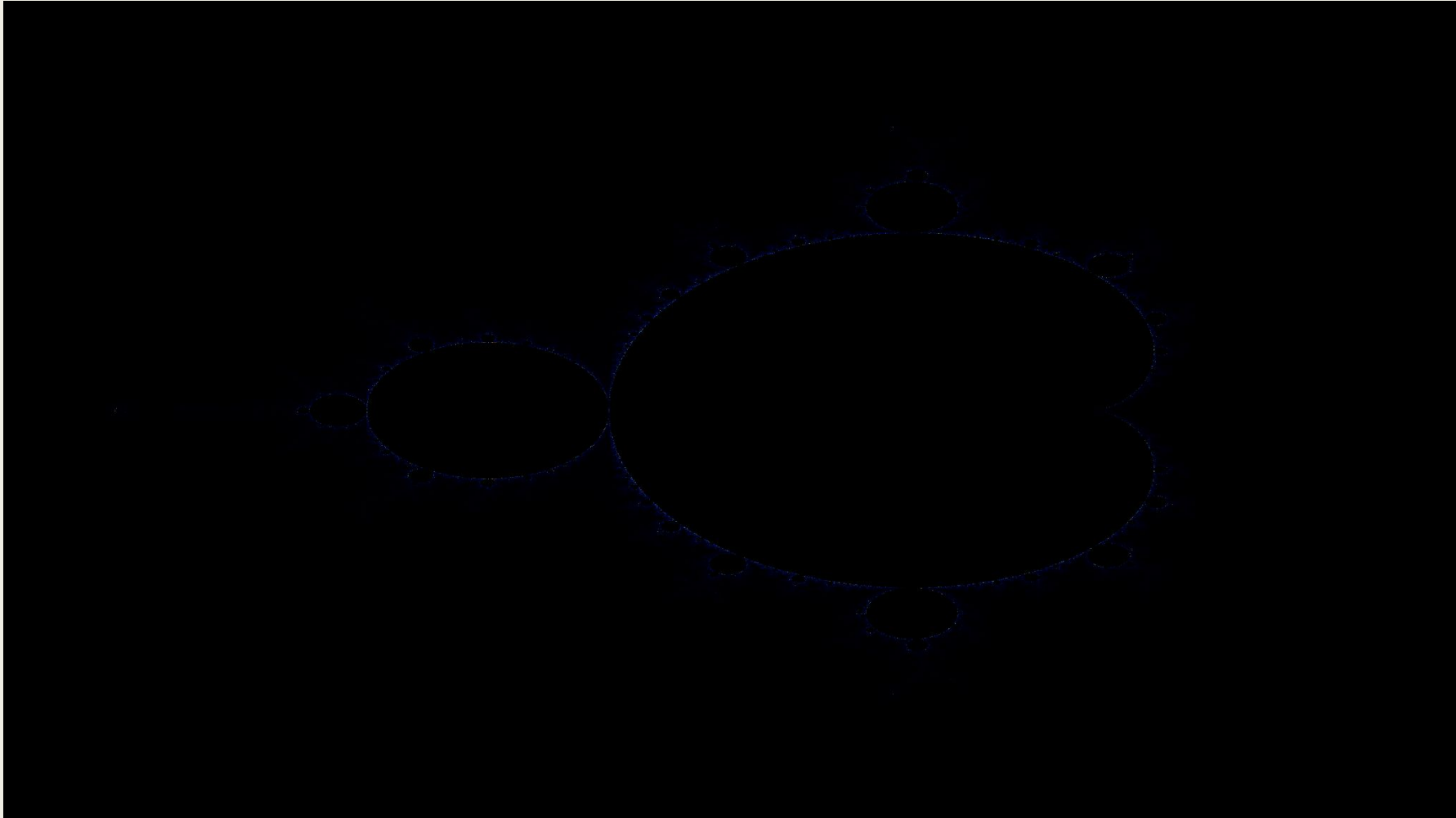
Acceso remoto total a microservicios sin exponer puertos críticos a la red pública.

Conclusión y Resultado Final



La integración de **Rust**, **Docker** y **WireGuard** permite construir sistemas de alto rendimiento con altos estándares de seguridad. **Resultado: Renderizado colaborativo de alta calidad.**

Resolución 4K



Planificación y Ejecución: Product Backlog

Metodología Scrum: 3 Sprints



El Puente Final: VPN hacia Docker

Escenario: El tráfico llega por la VPN (`wg0`) pero el Coordinator vive en la red de Docker.

Conclusión: El Worker remoto “cree” que está en la misma red local que el Coordinator.

